ДЗ 2 · ДОКУМЕНТ 2.2 · SOFTWARE REQUIREMENTS

# Software Requirements

Требования к веб-сервису Use & Share (MVP)

**Команда:** Перелайко Андрей Сергеевич, Андреева Дарья Андреевна | Проектный семинар, ПР 4 курс | v1.3

## 01 Введение: назначение и scope

Документ фиксирует, что должна делать система в MVP, в проверяемых формулировках. Проблема, цели и метрики — в PRD, истории — в User Stories, трассировка до тестов — в RTM.

**✓ Входит**

Веб-сайт для компьютера для арендаторов и владельцев, админ-панель модератора, серверная часть, интеграции с платёжным провайдером, Telegram (вход) и картографическим сервисом.

**× Не входит**

Хранение данных карт (делает провайдер), доставка, склад, страхование, мобильная версия и приложения, продажа вещей, кабинет для юрлиц.

## 02 Общее описание

**Пользователи**

- **Арендатор** и **владелец** — одна учётная запись может выступать в обеих ролях.
- **Модератор** — разбирает жалобы, скрывает объявления, блокирует нарушителей.

**Зависимости**

- **Платёжный провайдер** — оплата, залог (холд), выплаты владельцам.
- **Telegram** — вход и регистрация (Telegram Login).
- **Картографический сервис** — координаты района, чтобы считать расстояние.

**Допущения**

- Пользователи — совершеннолетние, у них есть банковская карта или СБП.
- Стороны встречаются для передачи вещи сами; сервис фиксирует только факт передачи и возврата.

**Ограничения**

- Команда из 2 человек; бесплатные и студенческие тарифы хостинга.
- Только веб-версия для компьютера; мобильную адаптацию и приложения не делаем.
- Персональные данные хранятся в РФ (152-ФЗ).

## 03 Функциональные требования

Приоритет: `P0` обязательно в MVP `P1` желательно `P2` если останется время.

| ID | ТРЕБОВАНИЕ | КРИТЕРИЙ ПРИЁМКИ | ИСТОЧНИК |
|---|---|---|---|
| FR-01 P0 | **Вход через Telegram** Регистрация и вход через Telegram (Telegram Login), без пароля; имя и фото берутся из профиля Telegram; согласие на обработку ПДн. | После подтверждения входа в Telegram пользователь авторизован, в профиле его имя и фото из Telegram. Если вход отменён в Telegram, пользователь остаётся гостем. Без согласия на ПДн регистрация не завершается. | BG-2 BG-4 |
| FR-02 P0 | **Объявление «сдаю»** Категория, название, 1–10 фото, цена за час и/или за сутки, залог, район, календарь доступности. | Без категории, названия, фото, цены и залога публикация невозможна, пустое поле подсвечивается. Опубликованное объявление ищется по названию ≤ 1 мин. | US-01 |
| FR-03 P1 | **Запрос «ищу»** Категория, описание, период (даты и время), максимальная цена. | Без категории и периода запрос не публикуется. Владельцы с объявлениями той же категории в радиусе 5 км получают уведомление. | US-03 |
| FR-04 P0 | **Поиск и карточка** Поиск по тексту, фильтры по категории, цене, периоду и расстоянию; карточка с фото, ценой, залогом, календарём и рейтингом владельца. | При заданном периоде нет вещей, занятых в этот период; при «до 2 км» нет вещей дальше 2 км. При пустой выдаче предлагается создать запрос «ищу». | US-02 |
| FR-05 P0 | **Чат** Встроенный чат по объявлению; контакты сторон скрыты до подтверждения брони. | Сообщение приходит без перезагрузки страницы. До брони телефоны и Telegram-ники в тексте маскируются; после подтверждения брони стороны видят Telegram-контакт друг друга. | US-04 |
| FR-06 P0 | **Бронирование** Запрос брони на любой период — от часа до нескольких месяцев; владелец подтверждает или отклоняет. | Владелец получает уведомление ≤ 1 мин. Подтверждённый период блокируется: пересекающуюся бронь создать нельзя. При отклонении арендатор получает уведомление. | US-05 |
| FR-07 P0 | **Безопасная сделка** Оплата аренды и залог через платёжного провайдера; стороны отмечают в сервисе передачу и возврат вещи с фото. | К оплате: цена × длительность + комиссия, залог отдельной строкой. При отказе оплаты сделка остаётся «Подтверждена», передачу отметить нельзя. Когда владелец подтверждает возврат, залог возвращается арендатору, владелец получает оплату минус комиссия. | US-06 US-07 |
| FR-08 P1 | **Отзывы и рейтинг** После сделки стороны ставят друг другу оценку 1–5 и пишут отзыв; рейтинг виден в профиле. | Отзыв возможен только для завершённой сделки и только один от каждой стороны. | US-08 |
| FR-09 P2 | **Продвижение** Платное продвижение объявления на 7 дней. | Продвигаемое объявление — в топ-3 выдачи категории с меткой «Продвигается»; через 7 дней возвращается в обычную сортировку. | US-09 |
| FR-10 P1 | **Модерация и жалобы** Жалобы пользователей; админ-панель: скрытие объявлений, блокировка пользователей. | 3 жалобы от разных пользователей скрывают объявление до проверки. Заблокированный пользователь не может войти. | US-10 |
| FR-11 P0 | **Продуктовая аналитика** События воронки: публикация, чат, бронь, оплата, завершение, отзыв, жалоба. | По событиям считаются M-1 … M-4, G-1, G-2; M-1 совпадает с числом сделок «Завершена» в БД. | BG-1 BG-2 BG-3 BG-4 |

## 04 Нефункциональные требования

Только то, что можно проверить без своего сервера и нагрузочного стенда.

| ID | ТРЕБОВАНИЕ | КАК ПРОВЕРЯЕМ | ИСТОЧНИК |
|---|---|---|---|
| NFR-01 | **Скорость** Каталог и карточка загружаются за LCP ≤ 2,5 с. | Lighthouse Desktop, медиана 3 прогонов | US-02 |
| NFR-02 | **Надёжность** Повторное нажатие «Оплатить» или обрыв сети не создают второе списание; статус сделки совпадает со статусом платежа у провайдера. | Тест в песочнице провайдера: двойной клик, обрыв сети | US-07 |
| NFR-03 | **Безопасность и ПДн** Только HTTPS; данные карт вводятся в форме провайдера и не попадают на наш сервер; ПДн хранятся в РФ (152-ФЗ). | SSL Labs ≥ A, ревью кода и схемы БД | US-07 BG-2 |
| NFR-04 | **Удобство** Новый пользователь публикует объявление ≤ 3 мин (медиана); интерфейс работает в Chrome, Safari, Firefox и Яндекс Браузере на компьютере (экран от 1280 px). | Юзабилити-тест на 5 людях; проверка в 4 браузерах | US-01 US-02 |

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИИ**

Черновик подготовлен с помощью ИИ-ассистента Claude (Anthropic) по нашему OnePager. Структура и проверки качества — по скиллам pm-claude-skills: prd-template, metrics-framework, user-story-writer, technical-spec-template, test-case-writer (github.com/mohitagw15856/pm-claude-skills). Команда проверила и отредактировала цели, цифры и критерии приёмки; целевые значения метрик и цены — гипотезы.